

Activitat 8 — El triangle de Tartaglia

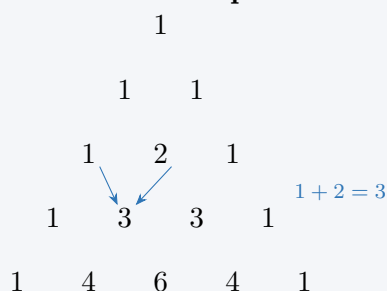
Construir un triangle de nombres famós i descobrir els molts patrons que amaga a dins.

Idea clau

El **triangle de Tartaglia** (també conegut com a triangle de Pascal) és una piràmide de nombres que es construeix amb una regla senzillíssima, però que amaga una quantitat sorprenent de patrons. És un tresor per a caçadors de regularitats.

La regla de construcció

- Les vores són sempre 1.
- Cada nombre de dins és la **suma dels dos que té a sobre**.



Patrons amagats

Exemple 2.8.1 — Les sumes de cada fila

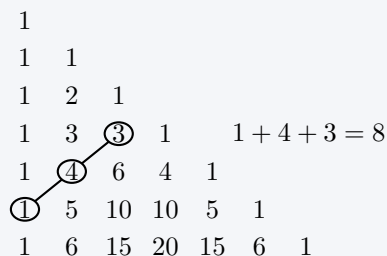
Suma els nombres de cada fila, de dalt a baix:

$$1, \quad 1 + 1 = 2, \quad 1 + 2 + 1 = 4, \quad 1 + 3 + 3 + 1 = 8, \quad 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16, \dots$$

Surten 1, 2, 4, 8, 16, ...: les **potències de 2**! La suma de la fila n (comptant la punta com a fila 0) és 2^n . Aquí es veu com un patró numèric connecta amb les potències de la UD1.

Exemple 2.8.2 — Fibonacci amagat en diagonal

Escriu el triangle alineat a l'esquerra i suma els nombres de cada diagonal «inclinada», que puja una fila i avança una columna. Per exemple, la diagonal encerclada dona $1 + 4 + 3 = 8$:

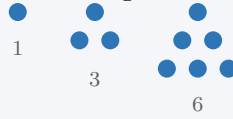


Diagonal a diagonal surten 1, 1, $1 + 1 = 2$, $1 + 2 = 3$, $1 + 3 + 1 = 5$, $1 + 4 + 3 = 8$, $1 + 5 + 6 + 1 = 13$, ...: els nombres de **Fibonacci**. El triangle connecta amb l'activitat anterior sense que ho esperéssim.

Els nombres triangulars

Una diagonal especial

La tercera diagonal del triangle $(1, 3, 6, 10, 15, \dots)$ són els **nombres triangulars**: els que compten quantes boles calen per formar triangles cada cop més grans.

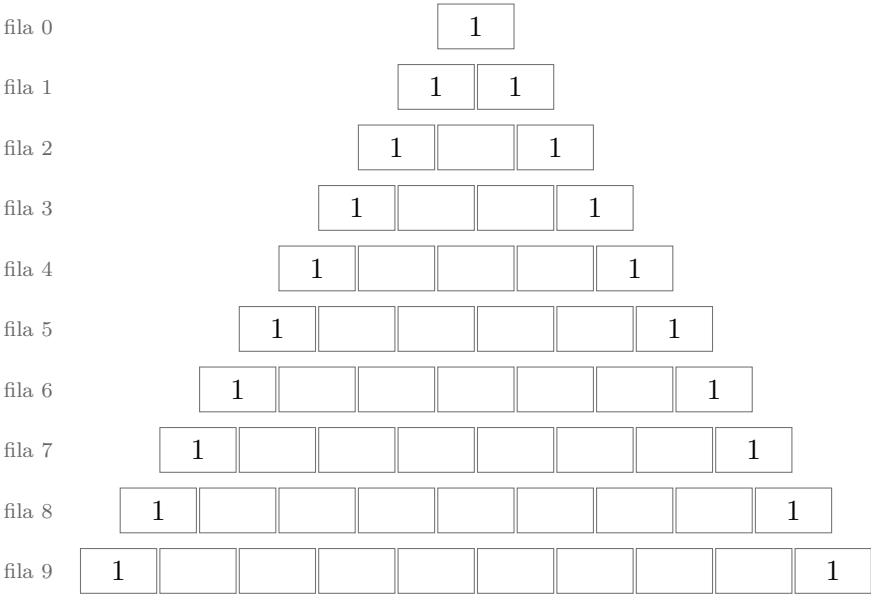


Exercicis per fer

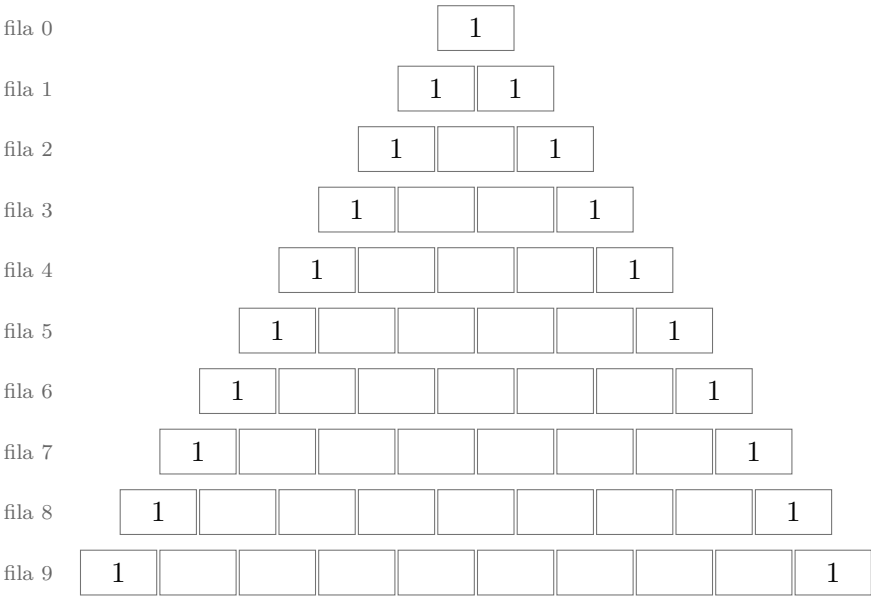
- 2.8.1** Construeix el triangle de Tartaglia fins a la **fila 7** (comptant la punta com a fila 0).
- 2.8.2** Comprova el patró de les sumes: suma els nombres de cada fila que has escrit i verifica que donen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.
- 2.8.3** Escribe aquestes sumes com a potència de 2. Quina potència correspon a la fila 6?
- 2.8.4** Mira les diagonals del triangle:
- (a) Quina és la primera diagonal (tot de la vora)?
 - (b) Quina és la segona diagonal? (Els nombres naturals!)
 - (c) Escribe els cinc primers nombres triangulars (tercera diagonal).
- 2.8.5 Explora la simetria.** Mira una fila qualsevol. Què observes si la llegeixes d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra? Per què passa, segons la regla de construcció?
- 2.8.6 Repte.** Ratlla al triangle tots els nombres **parells** i deixa els senars. Quina forma dibuixen? (*És un patró geomètric famós.*)
- 2.8.7 Per al Quadern d'eines.** Dibuixa el triangle fins a la fila 5, escriu-hi la regla de construcció i anota dos patrons que hi has trobat.

Fitxa · Triangles de Tartaglia

Un triangle per alumne: talla per la línia de punts. Cada casella és la suma de les dues que té a sobre.



..... talla aquí



Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

2.8.1 Files 0 a 7:

```

      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1

```

2.8.2 Sumes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 (i 128 per a la fila 7).

2.8.3 $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$. La fila 6 correspon a $2^6 = 64$.

2.8.4 (a) tot uns. (b) 1, 2, 3, 4, 5, ... (els naturals). (c) 1, 3, 6, 10, 15.

2.8.5 Cada fila és **simètrica** (es llegeix igual pels dos costats), perquè la regla (sumar els dos de sobre) i les vores d'uns són simètriques. Es valora l'observació.

2.8.6 En ratllar els parells, els senars dibuixen un patró de triangles dins de triangles (relacionat amb el *triangle de Sierpinski*). Es valora que apareguin triangles.

2.8.7 Producció oberta; es comprova el triangle i els patrons.

Notes per al professorat.

- Tercera i última activitat d'estructuració abans del projecte. Tanca la idea central de la unitat: els nombres i les seves col·leccions estan plens d'**estructura** i de connexions inesperades.
- Els patrons de sumes (2^n) i de Fibonacci en diagonal connecten explícitament amb la UD1 i amb l'Activitat 6: és bo fer-ho notar per donar sensació de «tot lligat» (competència 5).
- El repte 2.8.6 (senars $\rightarrow$ Sierpinski) és molt vistós i motivador; no cal anomenar el fractal, només que descobreixin la forma.
- La **fitxa** del final porta dos triangles amb les vores d'uns ja escrites (un per alumne), per a qui li costa mantenir l'alineació (DUA).